

1. Введение

В этом уроке мы научимся извлекать первое слово из строки в Bash.

Для решения этой задачи мы воспользуемся несколькими методами, **включая [расширение параметров Bash](#)** , команды [*awk*](#) , [*sed*](#) , [*cut*](#) , [*grep*](#) и [*expr*](#) .

Однако некоторые из этих команд сложнее других. В конечном итоге мы сможем решить, какой метод больше подходит для нашей задачи.

Эти команды были протестированы на CentOS 9 и Ubuntu 22.04 LTS, но могут быть применены и к другим дистрибутивам Linux.

2. Использование расширения параметров

Расширение параметров – это встроенная функция Bash. Она позволяет нам манипулировать значениями переменных.

Мы можем эффективно использовать его для извлечения первого слова из строки:

```
$ var="Welcome to Baeldung"
$ first_word="${var%% *}"
$ echo "The first word of the string is: $first_word"
```

Давайте разберемся в этой команде:

- Строка сохранена в переменной *var*.
- `"${var%% *}"` используется в качестве расширения параметра для сохранения в новой переменной *first_word* только первого слова , до первого пробела.
- Команда [*echo*](#) выводит значение *first_word* в терминал.

Таким образом, при выполнении этих команд мы получим следующие результаты:

```
The first word of the string is: Welcome
```

В результате отображается первое слово входной строки.

Для каждой из обсуждаемых команд мы можем использовать любую другую строку вместо *«Welcome to Baeldung»* и выполнить поиск по её первому слову. Однако на протяжении всего этого урока мы будем использовать одну и ту же входную строку, ожидаемым результатом будет *«Welcome»* .

3. Использование команды *awk*

В основном мы используем команду *awk* для обработки текста, которая включает в себя манипулирование данными и вычисления .

Мы также можем использовать его для извлечения первого слова из строки:

```
$ echo "Welcome to Baeldung" | awk '{print $1}'
```

Давайте разберем эту команду:

- Команда *echo* выводит строку в стандартный поток вывода.
- Оператор конвейера (`|`) принимает выходную строку и передает ее в качестве входных данных для *awk*.
- `'{print $1}'` указывает *awk* вывести первое слово предоставленной строки.

Эта команда разделяет слова входной строки по каждому пробелу и отображает первое слово.

4. Использование команды *sed*

sed – это потоковый редактор, специализирующийся на сопоставлении с шаблонами и редактировании текста .

Для извлечения первого слова из строки можно использовать следующий код:

```
$ echo "Welcome to Baeldung" | sed 's/ .*//'
```

Here, we use `s/ .*//` for text substitution, i.e., to replace the text matching the given regular expression with the empty string.

When we execute this command, it trims the text by replacing any words after the first word with the empty string and then prints the result.

5. Using the *cut* Command

We mainly use the *cut* command to display a specific part of some text, such as the first field in a row delimited by a particular character.

Let's use it to extract the first word in our input string:

```
$ echo "Welcome to Baeldung" | cut -d " " -f1
```

Here, the option *cut -d " "* tells the *cut* command to use the space character as a delimiter. We use *-f1* to display only the first field.

This command extracts the first space delimited word from the string.

6. Using the *grep* Command

The *grep* command can search for specific text patterns, like words, codes, or phrases. It's a handy command, especially when dealing with large text, as it can quickly pinpoint the desired information.

In addition to its searching capabilities, we can use it to extract the first word of a string:

```
$ echo "Welcome to Baeldung" | grep -o '^[^ ]*'
```

Let's analyze this command:

- The *-o* flag tells *grep* to output only the matched part
- *^* represents the start of the line
- *[^]** matches characters until the first space is found

When we execute this command, it includes characters from the beginning of the line until reaching the first space.

7. Using the *expr* Command

The *expr* command performs different mathematical calculations, but we can also use it to manipulate strings:

```
$ var="Welcome to Baeldung"
$ first_word=$(expr "$var" : '\([^[:space:]]+\)\s')
$ echo "$first_word"
```

Let's see how this command works:

- The *expr* command is used here for text manipulation
- `: '\([^[:space:]]+\)\s')` uses a regular expression to specify the pattern for capturing the first sequence of non-space characters in the input string

8. Conclusion

In this article, we've explored various methods to extract the first word of a string.

First, we discussed the parameter expansion method. Next, we explored commands like *awk*, *sed*, *cut*, *grep*, and *expr*. These methods can effectively extract the first word from a string.

Расширение параметров – это встроенная функция многих оболочек, подходящая для решения простых и практических задач. Мы можем эффективно использовать её, не полагаясь на какие-либо внешние команды. Команда `'cut'` также является отличным выбором, поскольку её основная функция – извлечение поля из строки, разделённой символами. Остальные команды также могут эффективно выполнять эту работу, но они больше подходят для решения сложных задач благодаря своим более широким возможностям.